

Môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

(Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng)

Tài liệu tham khảo:

- tiếng Anh: - *POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications* , M.H. Rashid
Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004.
- tiếng Việt: - *Bài giảng Điện tử công suất 1 & Bài tập*, PTS. Nguyễn văn Nhờ, Khoa
Điện & Điện tử, ĐHBK TP HCM
- *Điện tử công suất*, NGUYỄN BÌNH, Hà Nội, nhà xuất bản KHKT
- *Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện*, (dịch từ tiếng Anh)

Chương 1 :

MỞ ĐẦU

I.1 CÁC KHÁI NIỆM:

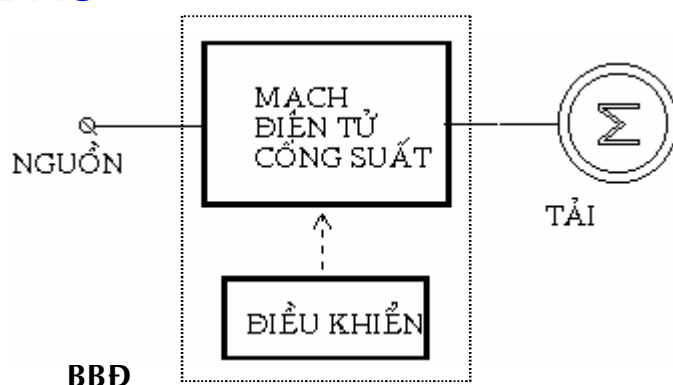
- Các tên gọi của môn học:

Điện tử công suất (Power Electronics)

Điện tử công suất lớn.

Kỹ thuật biến đổi điện năng.

- ĐTCS là một bộ phận của Điện tử ứng dụng hay Điện tử công nghiệp.



Hình 1.0 : Sơ đồ khối thiết bị ĐTCS

- Phân loại các bộ Biến Đổi (BBĐ - Converter) theo mục đích:

AC --> DC: chỉnh lưu

AC --> AC: BBĐ áp AC, Biến tần.

DC --> DC: BBĐ áp DC

DC --> AC: Nghịch lưu

- Bộ Biến Đổi = Mạch ĐTCS + bộ ĐIỀU KHIỂN

Mạch ĐTCS giới hạn ở các sơ đồ sử dụng linh kiện điện tử làm việc ở chế độ đóng ngắt, gọi là Ngắt Điện Điện Tử (NĐĐT) hay Bán Dẫn dùng cho biến đổi năng lượng điện.

Bộ ĐIỀU KHIỂN = Mạch điều khiển vòng kín (nếu có) + Mạch phát xung.

Mạch phát xung cung cấp dòng, áp điều khiển các NĐĐT để chúng có thể đóng ngắt theo trình tự mong muốn.

Ví dụ Ngắt Điện Bán Dẫn: Diod, Transistor, SCR ...

- BBĐ còn có thể phân loại theo phương thức hoạt động của NĐĐT.

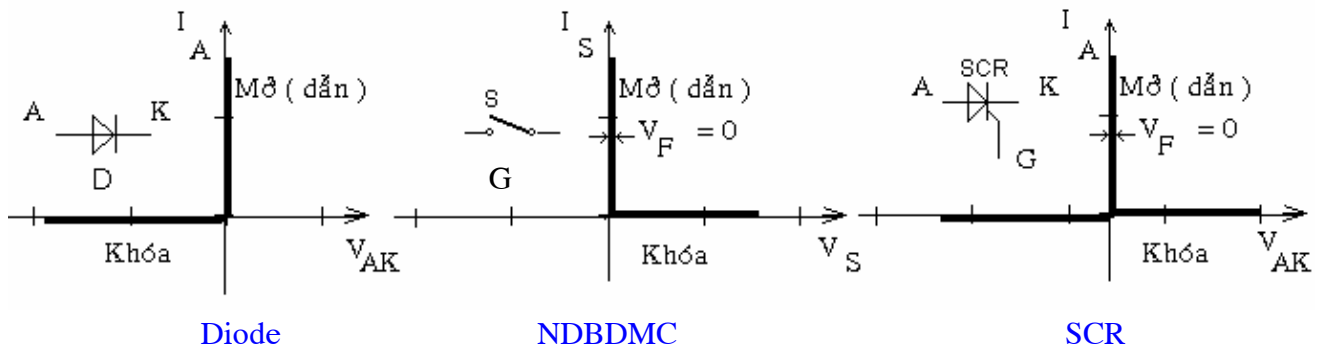
I.2 NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN:

Còn gọi là ngắt điện điện tử (NĐĐT), là các linh kiện điện tử dùng trong mạch ĐTCS được lý tưởng hóa để các khảo sát của mạch ĐTCS có giá trị tổng quát bao gồm (hình 1.1):

- DIODE (chỉnh lưu): Phần tử dẫn điện một chiều có hai trạng thái:

ON : khi phân cực thuận: $V_{AK} > 0$, có thể xem sụt áp thuận $V_F = 0$, dòng qua mạch phụ thuộc nguồn và các phần tử thụ động khác.

OFF : khi phân cực ngược: $V_{AK} < 0$, có thể xem như hở mạch.



Hình 1.1: Các loại ngắt điện bán dẫn.

- SCR (Chỉnh lưu có điều khiển): Hoạt động như sau:

OFF : Có thể ngắt mạch cả hai chiều ($V_{AK} > 0$ và $V_{AK} < 0$) khi không có tín hiệu điều khiển : $G = 0$.

ON : SCR trở nên dẫn điện (đóng mạch) khi có tín hiệu điều khiển: $G \neq 0$ và phân cực thuận $V_{AK} > 0$. Điểm đặt biệt là SCR có khả năng tự giữ trạng thái dẫn điện: nó không cần tín hiệu G khi đã ON, SCR chỉ trở về trạng thái ngắt khi dòng qua nó giảm về 0.

- Ngắt điện bán dẫn một chiều (NĐBDMC), gọi tắt là ngắt điện hay TRANSISTOR có hoạt động như sau:

OFF : Ngắt mạch khi không có tín hiệu điều khiển : $G = 0$. Cũng như các TRANSISTOR, NĐBDMC không cho phép phân cực ngược (V_S luôn luôn > 0).

ON : NĐBDMC trở nên dẫn điện (đóng mạch) khi có tín hiệu điều khiển: $G \neq 0$ và trở về trạng thái ngắt mạch khi mất tín hiệu G . NĐBDMC có hai loại chính : BJT tương ứng tín hiệu G là dòng cực B, và MOSFET công suất với G là áp V_{GS} .

Các NĐBD lý thuyết trên chỉ làm việc với một chiều của dòng điện, trong khi các linh kiện điện tử công suất thực tế có thể dẫn điện cả hai chiều, lúc đó mạch khảo sát sẽ biểu diễn bằng tổ hợp các NĐBD lý thuyết.

I.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT MẠCH ĐTCS:

Đầu vào khảo sát : Mạch ĐTCS + tín hiệu điều khiển NĐBD + đặc tính tải.

Đầu ra: hoạt động của mạch: $u(t)$, $i(t)$ các phần tử

=> Các đặc trưng áp, dòng, công suất

1. Các đặc trưng áp, dòng:

- Giá trị cực đại:
- Giá trị trung bình V_O , I_O
- Giá trị hiệu dụng V_R , I_R

Các biểu thức cho dòng điện trung bình và hiệu dụng:

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_T i(t) dt \quad I_R = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T [i(t)]^2 dt} <1.1>$$

Các biểu thức cho điện áp V_0 , V_R cũng có dạng tương tự.

2. Sóng hài bậc cao và hệ số hình dáng:

$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin n\omega t + B_n \cos n\omega t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} v_n \quad \text{với } v_n = V_n \sin(n\omega t - \varphi_n)$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_T v(t) \cdot \sin n\omega t \cdot dt \quad B_n = \frac{2}{T} \int_T v(t) \cdot \cos n\omega t \cdot dt \quad \text{và} \quad <1.2>$$

$$V_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2} \quad \varphi_n = \operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{A_n}{B_n} \right] \quad V_R = \sqrt{V_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} V_n^2}$$

trong đó : V_0 : trị số trung bình (thành phần một chiều) của $v(t)$
 ω : tần số góc của $v(t)$, chu kỳ $T = \omega 2\pi$.
 v_n : sóng hài bậc n – có tần số $n\omega$
 A_n, B_n : các thành phần sin, cos của sóng hài bậc n
 V_n, φ_n : biên độ và lệch pha của sóng hài bậc n .
 V_R : Trị hiệu dụng của $v(t)$.

Hệ số hình dạng (form factor): tỉ số giữa giá trị hữu dụng và giá trị hiệu dụng,

ví dụ với bộ biến đổi có ngõ ra một chiều:

$$KF_{DC} = \frac{V_0}{V_R} \quad \begin{array}{l} V_0 : \text{trị số trung bình áp ra} \\ V_R : \text{trị số hiệu dụng áp ra} \end{array}$$

ví dụ với bộ biến đổi có ngõ ra xoay chiều:

$$KF_{AC} = \frac{V_1}{V_R} \quad \begin{array}{l} V_1 : \text{trị số hiệu dụng sóng hài bậc 1 (cơ bản) áp ra} \\ V_R : \text{trị số hiệu dụng áp ra} \end{array}$$

Độ biến dạng (THD - Total harmonic distortion):

$$\text{Đối với ngõ ra DC: } THD = \frac{\sqrt{V_R^2 - V_0^2}}{V_0}$$

$$\text{Đối với ngõ ra AC: } THD = \frac{\sqrt{V_R^2 - V_1^2}}{V_1} \quad V_1: \text{sóng hài bậc 1 (cơ bản)}$$

3. Công suất và hệ số công suất: Bao gồm:

- Công suất tác dụng P : biểu thị năng lượng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
- Công suất biểu kiến S : tính bằng tích số giá trị hiệu dụng dòng và áp, biểu thị năng lượng sử dụng trong một đơn vị thời gian nếu xem tải là thuần trở.
- Hệ số công suất HSCS hay $\cos \varphi$: cho biết hiệu quả sử dụng năng lượng. Khi tải là thuần trở , nguồn điện hình sin hay một chiều sẽ có HSCS bằng 1.

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t) \cdot i(t) \cdot dt \quad S = V_R \cdot I_R \quad HSCS = \cos \varphi = \frac{P}{S} <1.3>$$

Có nhiều biểu thức tính công suất trong mạch ĐTCS, phụ thuộc vào mục đích sử dụng:

$$P_o = V_o \cdot I_o \quad P_1 = \frac{1}{2} V_1 \cdot I_1 \cos \varphi_1$$

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t) \cdot i(t) \cdot dt \quad <1.4>$$

$$= P_o + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} V_n \cdot I_n \cos \varphi_n$$

P_1 : Khi quan tâm đến thành phần cơ bản của ngõ ra (hình sin tần số ω), có điện áp và dòng điện biên độ V_1, I_1 , góc lệch φ_1 .

P_o hay P_{DC} : công suất một chiều (tải điện một chiều) với V_o, I_o là các trị số áp, dòng trung bình.

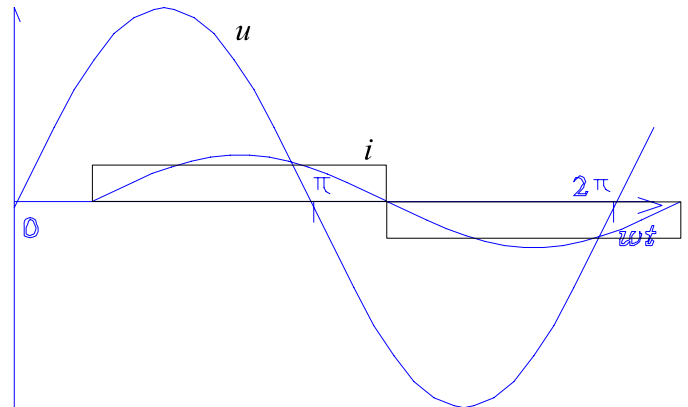
P : công suất toàn phần ở ngõ ra, gồm thành phần một chiều và sóng hài bậc cao.

Ở các BBD ngõ ra áp một chiều, V_o, I_o, P_{DC} là các thành phần mong muốn, sóng hài bậc cao (các thành phần hình sin) là không mong muốn, chỉ tạo ra các tác dụng phụ.

- Trường hợp thường gặp: áp nguồn hình sin hiệu dụng V , dòng không sin, giá trị hiệu dụng thành phần cơ bản là I_{R1} :

$$HSCS = \frac{P}{S} = \frac{VI_{R1} \cos \varphi_1}{VI_R} = \frac{I_{R1} \cos \varphi_1}{I_R}$$

Kết quả: Chỉ có trường hợp dòng một chiều phẳng ở nguồn một chiều phẳng, và dòng hình sin đồng pha với áp nguồn(cũng hình sin) là có HSCS bằng 1.



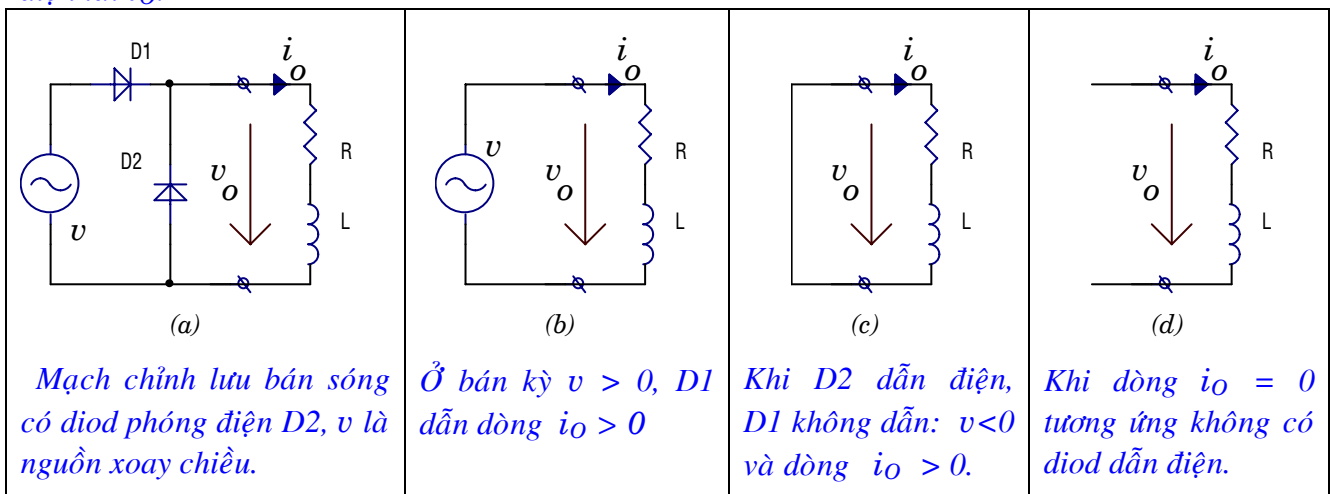
Hình vd1: Trường hợp nguồn hình sin, dòng là xung vuông HSCS không thể bằng 1.

4. Phương pháp nghiên cứu mạch:

a. Mạch điện tử công suất = tổ hợp nhiều mạch tuyến tính thay đổi theo trạng thái của các ngắt điện:

Suy ra để giải mạch ĐTCS, ta luôn phải kiểm tra các điều kiện để tìm ra trạng thái của các ngắt điện để chọn ra sơ đồ nối mạch.

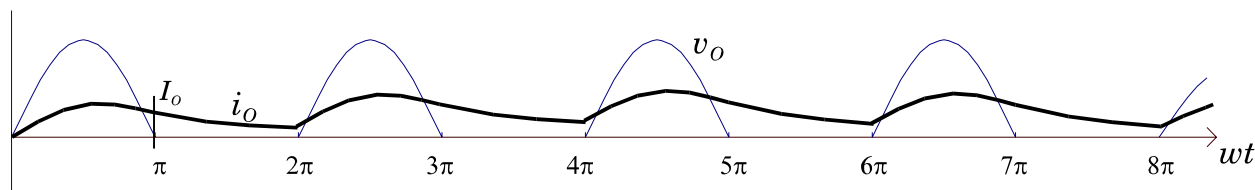
Ví dụ 0: Mạch chỉnh lưu hình (a) có thể là các mạch hình (b), (c), (d) tùy thuộc vào dòng điện tải i_o :



b. Giải trực tiếp QTQĐ mạch ĐTCS bằng PT vi phân hay biến đổi Laplace:

Với điều kiện đầu được biết ở $t = 0$, ta giải mạch điện theo t khi lưu ý trạng thái của các ngắt điện. Kết quả thu được các phương trình mô tả dòng, áp các phần tử mạch theo t .

Ví dụ 1: Khảo sát chỉnh lưu 1 diod tải RL có D phóng điện của ví dụ 0, mô tả hoạt động của mạch và tính trị trung bình áp. Áp nguồn $v = \sqrt{2}V \sin \omega t$, điều kiện đầu $t = 0, i_o = 0$



Giả sử ta đóng nguồn ở $t = 0 : v > 0$, D1 dẫn điện, mạch điện tương đương hình (b): phương trình vi phân mô tả mạch điện là:

$$v = R.i_o + L \frac{di_o}{dt} \text{ điều kiện đầu } i_o = 0 \Rightarrow i_o = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \left[\sin(\omega t - \phi) + \sin \phi \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right] \text{ <vd 1.1>}$$

$$\text{với } \tau = \frac{L}{R}, \text{ tổng trở tải } Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \text{ và góc pha } \phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

Khi $\omega t = \pi$, dòng $i_o = I_o > 0$ phóng qua diod phóng điện D2. Thực vậy, nếu D1 tiếp tục dẫn điện sẽ làm D2 cũng dẫn điện: vô lý. D2 dẫn điện làm D1 phân cực ngược và mạch điện trở thành (c):

$$0 = R.i_o + L \frac{di_o}{dt} \text{ điều kiện đầu } i_o(0) = I_o \text{ khi lấy lại gốc thời gian. Giải ptvp này:}$$

$$i_o = I_o \cdot e^{-t/\tau}. \text{ Ở đầu chu kỳ kế } i_o = I_o \cdot e^{-\pi/\omega\tau} = I_1 > 0 \text{ <vd 1.2>}$$

*Chu kỳ kế tiếp diễn ra tương tự với dòng ban đầu qua tải $I_1 > 0$. Sau thời gian quá độ, Hệ thống đạt trạng thái **tựa xác lập**: dạng dòng áp trong mạch lặp lại theo chu kỳ.*

Nhận xét: Phương pháp này cho ta cái nhìn chính xác hoạt động của mạch nhưng không thể cho ta phương trình dòng áp qua các phần tử ở chế độ tựa xác lập.

c. Giải chu kỳ tựa xác lập mạch ĐTCS bằng PT vi phân hay biến đổi Laplace:

Đặc tính mạch điện ở chế độ tựa xác lập có thể được tính khi ta khảo sát hoạt động trong một chu kỳ với giả sử các giá trị ban đầu của biến trạng thái của mạch được biết. Kết quả cho ta một hệ phương trình để tính các giá trị ban đầu này khi cho giá trị đầu bằng giá trị cuối.

Ví dụ 2: Giải tiếp tục ví dụ 1 ở chế độ tựa xác lập.

Giả sử ta đóng nguồn ở $t = 0 : D1$ dẫn điện, phương trình vi phân mô tả mạch điện là:

$$v = R.i_o + L \frac{di_o}{dt} \text{ điều kiện đầu } i_o = I_1$$

$$\Rightarrow i_o = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\omega t - \phi) + \left[I_1 - \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin \phi \right] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ <vd 2.1>}$$

Ở bán kỳ kế, D2 cũng dẫn điện, phương trình vi phân mô tả mạch điện là:

$$0 = R.i_o + L \frac{di_o}{dt} \text{ điều kiện đầu } i_o(0) = I_o, \text{ với } I_o = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\pi - \phi) + \left[I_1 - \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin \phi \right] \cdot e^{-\frac{\pi}{\omega\tau}} \text{ <vd 2.2>}$$

$$\Rightarrow i_o = I_o \cdot e^{-t/\tau} \text{ và ở cuối chu kỳ } I_1 = I_o \cdot e^{-\pi/\omega\tau} \quad <vd2.3>$$

<vd2.3>, <vd2.2> cho phép ta tính I_1 và I_o từ đó vẽ được dạng dòng i_o .

Nhận xét: Phương pháp này cho phép ta tính đặc tính mạch trong chế độ xác lập, nhưng việc rút ra các đặc trưng dòng, áp của mạch rất khó khăn, đòi hỏi tích phân những hàm lượng giác có cả hàm mũ.

d. Khảo sát dòng áp trên tải bằng nguyên lý xếp chồng:

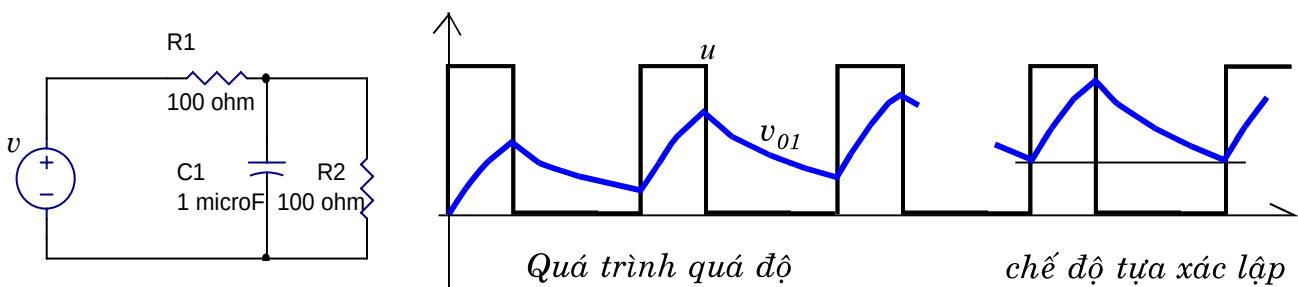
Nguyên lý xếp chồng được phát biểu như sau: Tác dụng của một tín hiệu có chu kỳ trên hệ thống tuyến tính có thể được xác định bằng tổng các tác dụng trên hệ tuyến tính này của các thành phần Fourier hợp thành tín hiệu đó.

Vậy nguyên lý xếp chồng cho thấy ý nghĩa của các thành phần Fourier và cho ta một phương pháp khảo sát các mạch điện tử công suất ở chế độ xác lập, ví dụ dòng tải có thể tính như sau:

- Giá trị trung bình dòng qua tải có thể xác định bằng cách tính dòng qua tải khi đặt lên tải điện áp một chiều bằng giá trị trung bình áp trên tải.

- Các sóng hài (hình sin) bậc cao của điện áp nguồn sẽ tạo ra dòng điện hình sin có cùng tần số chạy qua tải.

Và dòng điện thực sự chạy qua mạch sẽ là tổng của các thành phần này. Phương pháp này không cho ta kết quả chính xác vì không thể tính hết các sóng hài cũng như tổng chúng lại. Thực tế ta chỉ cần tính tác dụng của những thành phần có ảnh hưởng lớn mà thôi.

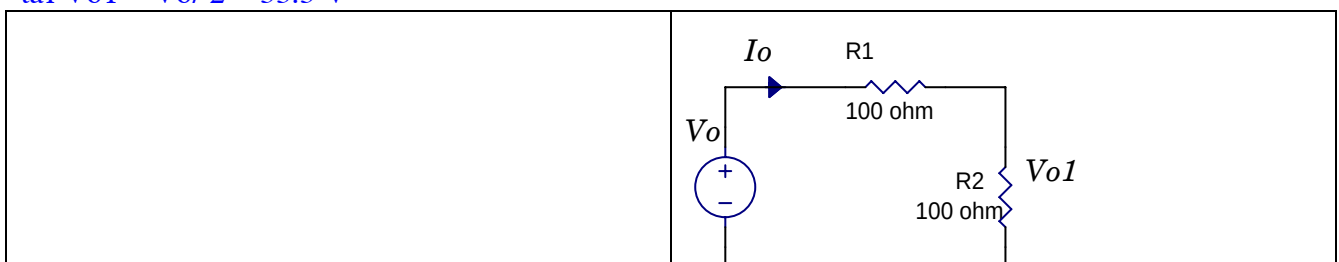


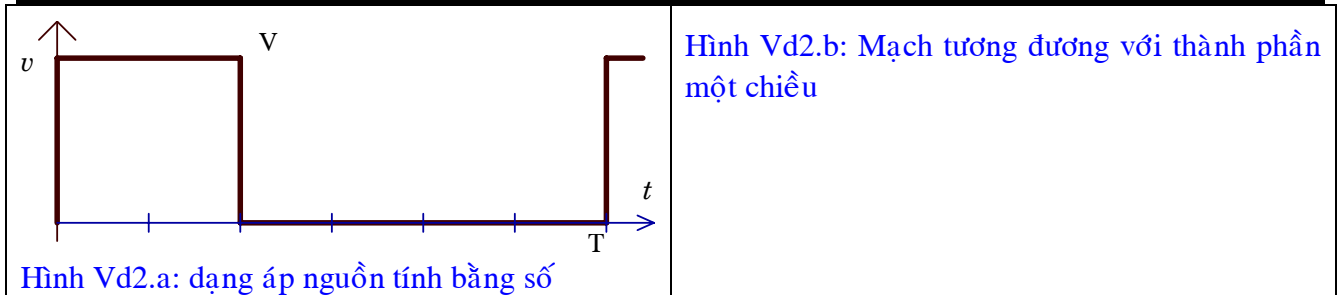
Hình vd2: Mạch RC cung cấp bằng xung vuông

Ví dụ 3: Tính dòng và áp trung bình qua điện trở R_2 của mạch điện hình Vd2. áp nguồn v có dạng trên hình Vd2.a, $V = 200$ volt.

Giải: Trị trung bình áp ra:
$$V_o = \frac{1}{T} \int_0^T v \cdot dt = \frac{1}{T} \int_0^{2T/6} V \cdot dt = \frac{V}{3}$$

$\Rightarrow$ trị trung bình dòng ra $I_o = (200/3)/200 = 1/3$ A và trị trung bình áp trên mỗi điện trở tải $V_{o1} = V_o / 2 = 33.3$ V





e. Dùng biến đổi Laplace rời rạc.

f. Khảo sát mô hình toán mạch ĐTCS bằng máy tính (dùng chương trình mô phỏng) hay khảo sát mô hình thực tế trong phòng thí nghiệm:

Bước mở đầu: Xác định dòng áp qua các phần tử ở thời gian $t = 0+$

Bước 1: Dựa vào tín hiệu điều khiển và dòng, áp qua các ngắt điện,

Thuật toán tổng quát để khảo sát mạch ĐTCS bằng máy tính:

Nhận xét: Việc khảo sát bằng máy tính ứng dụng phương pháp số để giải phương trình vi phân cho ta dòng áp qua các phần tử theo từng sai phân thời gian Δt .

I.4 TÓM TẮT CÁC Ý CHÍNH:

Sau khi học chương 1, cần nắm vững các nội dung sau:

- Công thức tính toán trị trung bình, hiệu dụng của dòng điện (điện áp) và ý nghĩa của nó.

- Nguyên lý hoạt động của các ngắt điện điện tử, cách vận dụng vào khảo sát một mạch điện tử công suất.

I.5 BÀI TẬP:

1. Tính và vẽ dạng dòng i_O qua tải. Cho biết quá trình làm việc của mạch như sau:

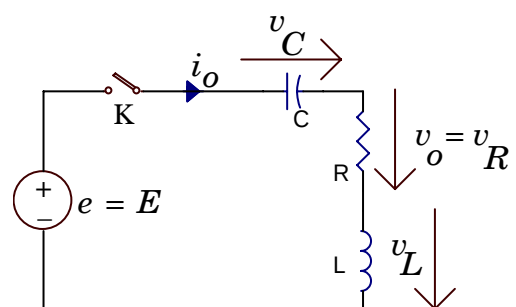
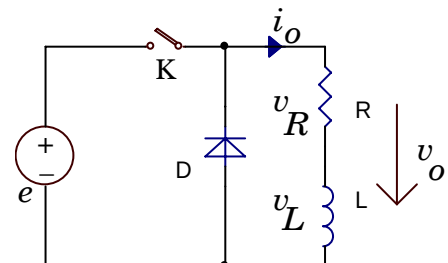
- $t = 0$: khóa K đóng với dòng ban đầu qua tải $i_O = 0$.
- Sau khi K đóng đủ lâu để dòng qua tải i_O xem như đạt giá trị xác lập, ta mở khóa K.

Áp nguồn một chiều $e = E$.

2. Tính và vẽ dạng dòng qua tải i_O , áp trên tụ v_C theo thời gian trong các điều kiện đầu (khi K đóng):

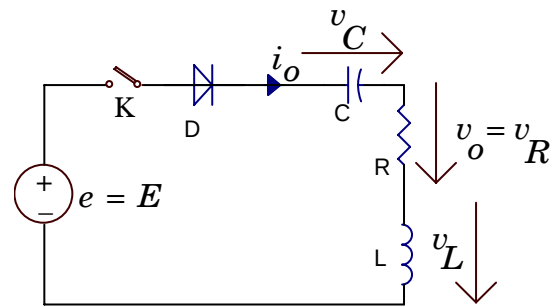
a. L và C không tích trữ năng lượng.

b. $v_C(0) = -E$; $i_O(0) = 0$.



3. Giải lại bài 2 khi có diod D nối tiếp với nguồn.

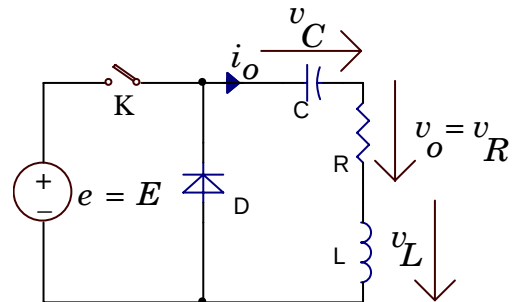
R đủ nhỏ để dòng áp có tính dao động.



4. Giải lại bài 2 khi có diod D song song ngược với RLC. Khảo sát thêm trường hợp c:

c. $v_C(0) = -E$; $i_o(0) = I_L$ khi khóa K đóng.

R đủ nhỏ để dòng áp có tính dao động.



I.6 CÁC TẠP CHÍ VÀ WEBSITE CỦA CÁC TỔ CHỨC KHKT QUỐC TẾ:

IEEE e_Library

IEEE Transactions on Aerospace and Systems

IEEE Transactions on Industrial Electronics

IEEE Transactions on Industry Applications

IEEE Transactions on Power Delivery

IEEE Transactions on Power Electronics

IEE Proceedings on Electric Power

Journal of Electrical Machinery and Power Systems

Applied Power Electronics Conference (APEC)

European Power Electronics Conference (EPEC)

IEEE Industrial Electronics Conference (IECON)

IEEE Industry Applications Society (IAS) Annual Meeting

International Conference on Electrical Machines (ICEM)

International Power Electronics Conference (IPEC)

International Power Electronics Congress (CIEP)

International Telecommunications Energy Conference (INTELEC)

Power Conversion Intelligent Motion (PCIM)

Power Electronics Specialist Conference (PESC)

ieeexplore.ieee.org/

www.ieee.org/

www.ieee.org/

www.ieee.org/

www.ieee.org/

www.ieee.org/

www.iee.org/Publish/